

Video 15 / 44

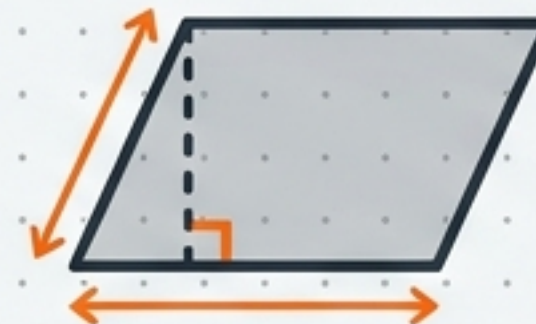
Geometría y Trigonometría al Descubierta



Semejanza



Trigonometría

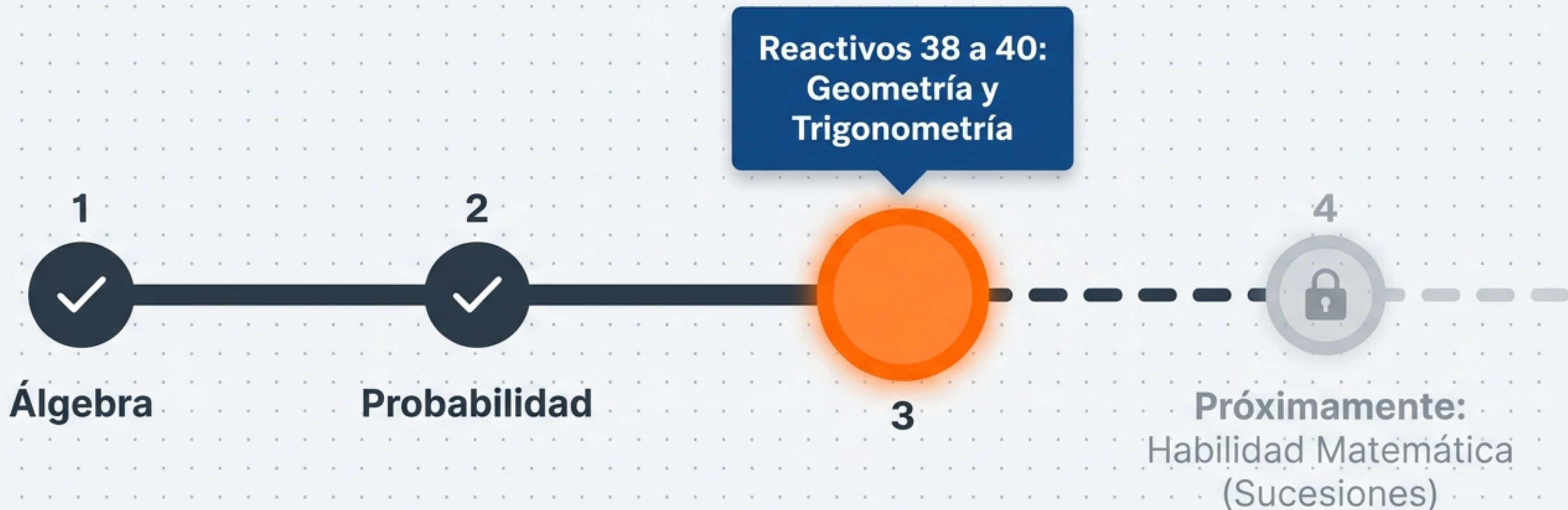


Áreas

Reactivos 38, 39 y 40

El final del recorrido matemático

Estás a tres reactivos de dominar por completo la sección de Matemáticas de tu guía. **Resolvamos juntos los últimos retos.**



Reactivo 38: El reto de las proporciones

La altura de Miguel es de 1.60 m y a cierta hora su sombra mide 3.5 m.

¿Cuál es la altura de un asta bandera, si a esa misma hora tiene una sombra de 9 m?

Miguel:

Altura = 1.60m | Sombra = 3.5m

Asta Bandera:

Altura = ? | Sombra = 9m

Condición Crítica:

“A esa misma hora”

[A) 4.11 m

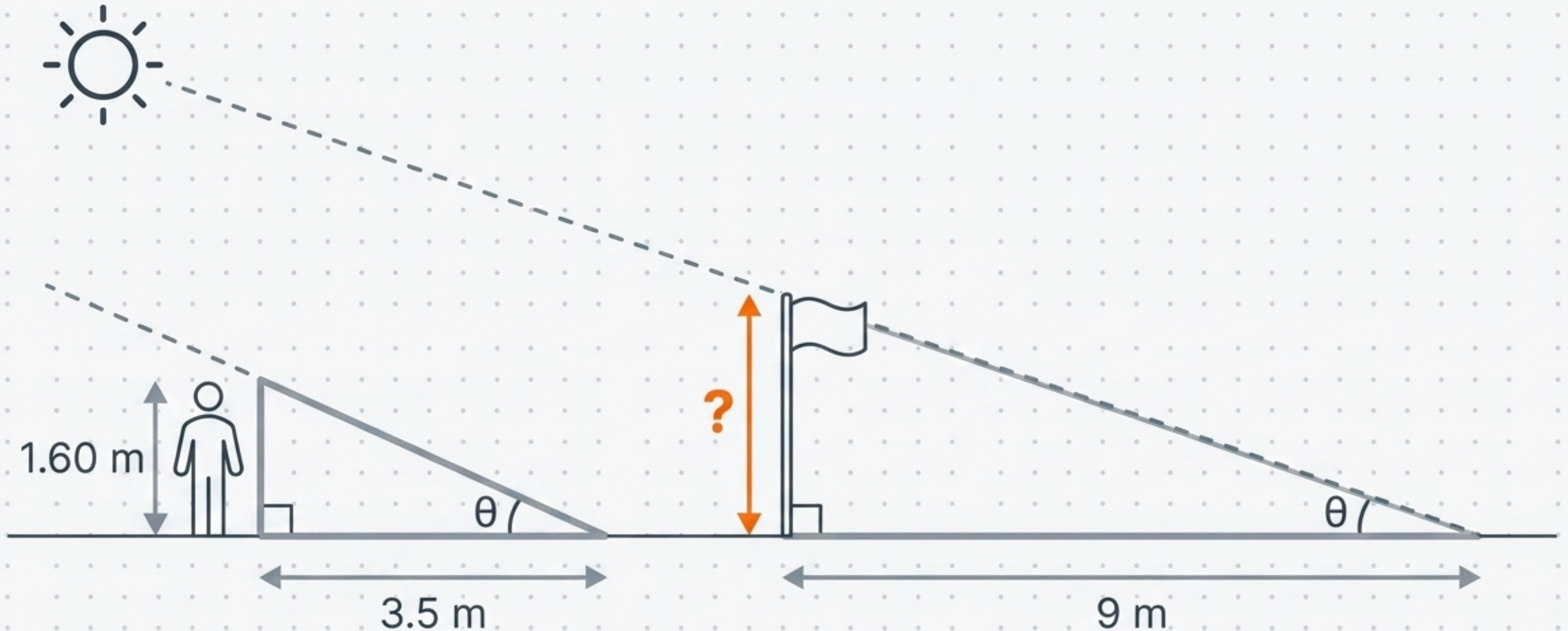
[B) 6.22 m

[C) 3.20 m

[D) 7.10 m

La misma hora significa el mismo ángulo

El sol proyecta sombras proporcionales. Esto crea triángulos semejantes donde la razón entre altura y sombra es idéntica.



Ejecución: Regla de tres directa

$$\frac{1.60 \text{ m}}{3.5 \text{ m}} = \frac{\text{Altura Asta}}{9 \text{ m}}$$

↓ Despeje

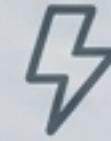
$$\text{Altura Asta} = \frac{1.60 \times 9}{3.5}$$

$$\frac{14.4}{3.5} \approx 4.114...$$

↓



RESPUESTA A: 4.11 m



TIP: En problemas de sombras, la razón Altura/Sombra es una constante universal para todos los objetos a esa misma hora.

Reactivo 39: El vocabulario del triángulo

En un triángulo rectángulo, el **cociente** del **cateto opuesto** y el **cateto adyacente** determinan el valor de la función trigonométrica conocida como _____ del ángulo.

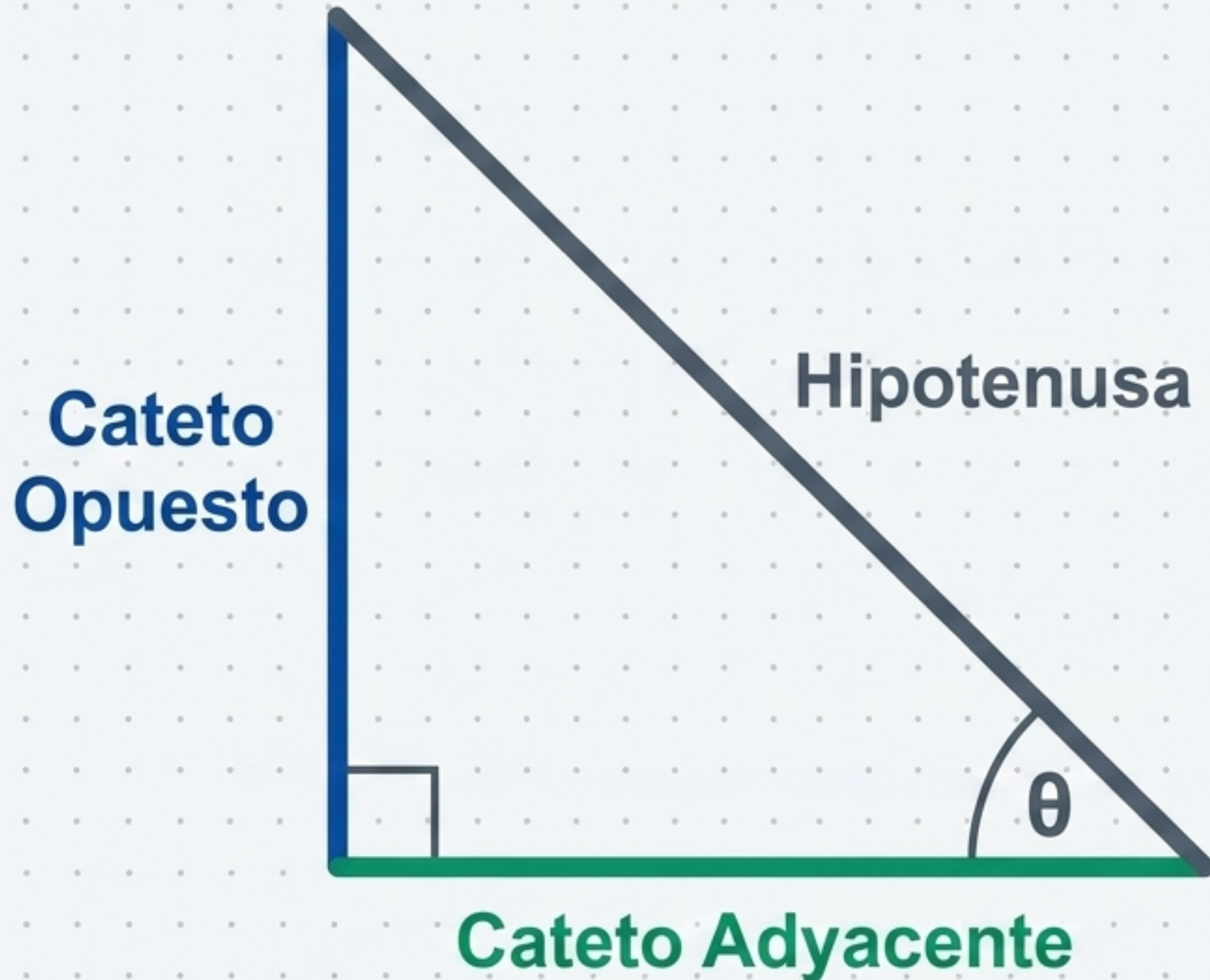
A) tangente

B) cotangente

C) coseno

D) seno

Anatomía de las razones trigonométricas



$$\text{SENO} = \frac{\text{Opuesto}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{COSENO} = \frac{\text{Adyacente}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{TANGENTE} = \frac{\text{Opuesto}}{\text{Adyacente}}$$

Ejecución: Conectar el cociente

$$\left[\begin{array}{c} \text{Cateto} \\ \text{Opuesto} \end{array} \right] \div \left[\begin{array}{c} \text{Cateto} \\ \text{Adyacente} \end{array} \right] \rightarrow \text{TANGENTE}$$



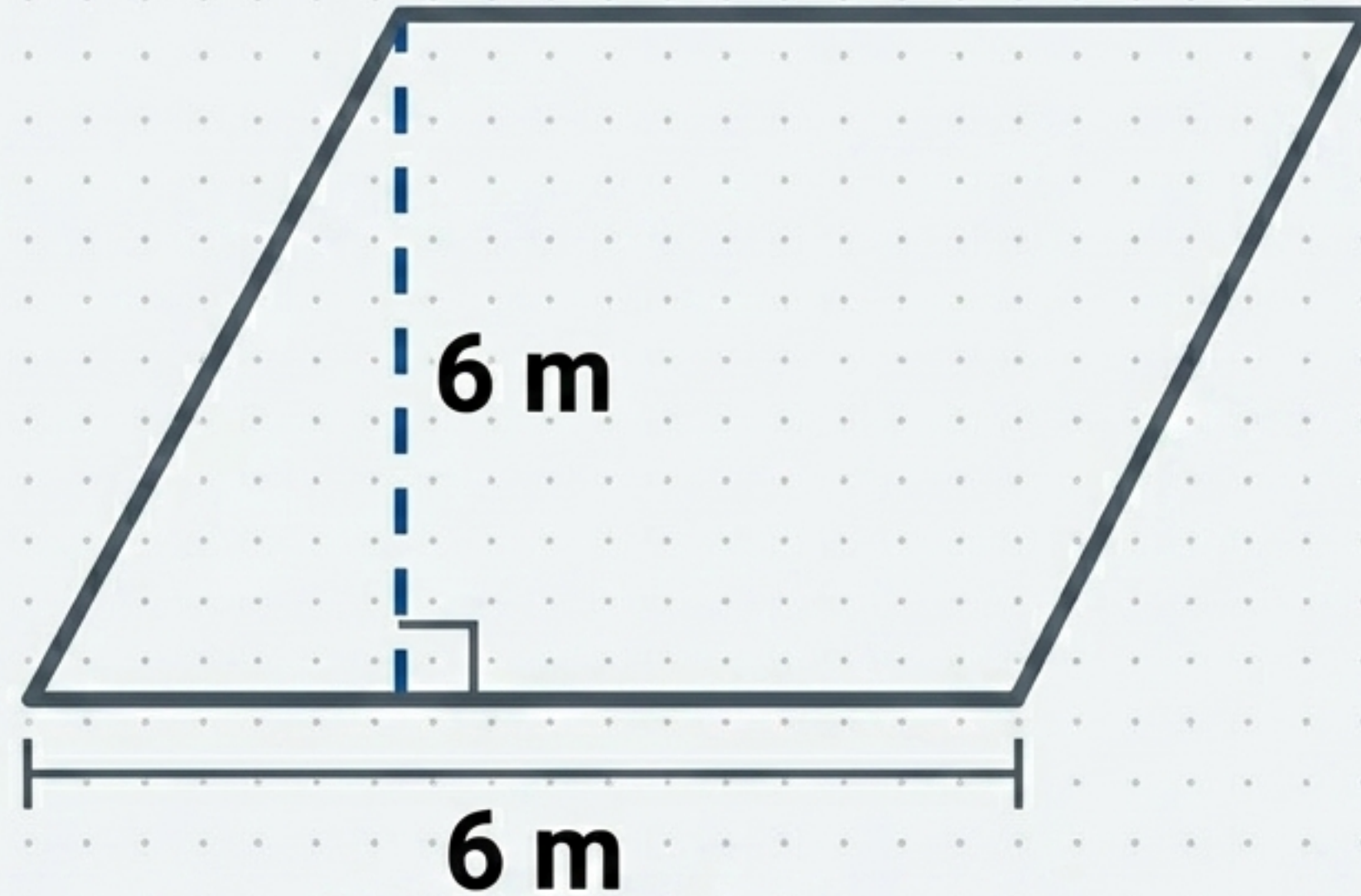
RESPUESTA A: Tangente



TIP: Memoriza el acrónimo **SOH CAH TOA**. Te salvará en el examen al mapear instantáneamente las tres funciones principales.

Reactivo 40: El espacio dentro de la figura

El área del paralelogramo que se observa en la figura es:



A) 12 m^2

B) 18 m^2

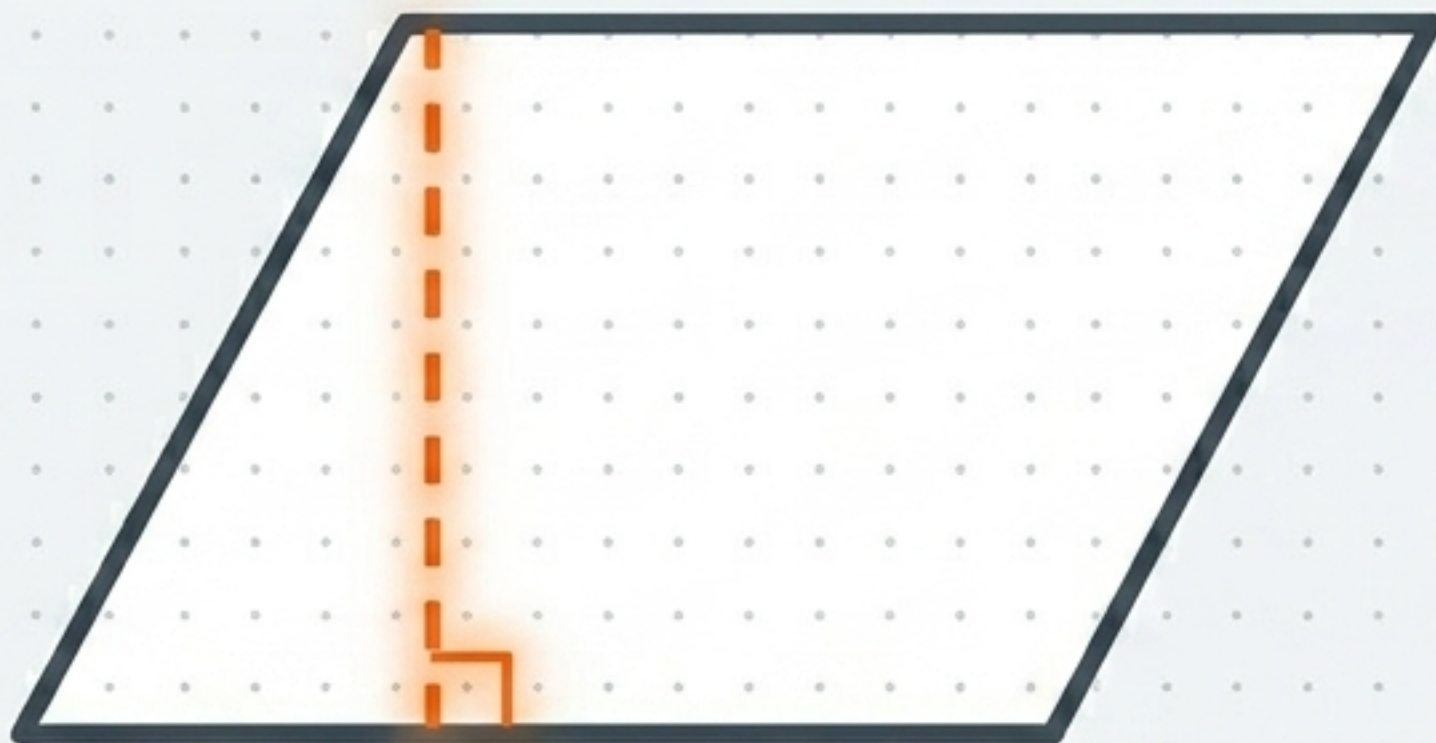
C) 24 m^2

D) 36 m^2

Altura Verdadera vs. Lado Inclinado



CORRECTO



Altura = Distancia
perpendicular (90°)
entre las bases.



ERROR COMÚN



¡Peligro! El lado inclinado
NUNCA es la altura.

Ejecución: Base por altura

$$\text{Área} = \text{base} \times \text{altura}$$

$$\text{Área} = 6 \text{ m} \times 6 \text{ m}$$

$$\text{Área} = 36 \text{ m}^2$$



RESPUESTA D: 36 m²



Tip Relámpago

TIP: La fórmula del área del paralelogramo es idéntica a la del rectángulo. La clave siempre es asegurar que la altura forma un ángulo de 90° con la base.

Matriz de Diagnóstico Rápido

Guarda esta tabla. Estos tres patrones de preguntas son clásicos en el ECOEMS.

Reactivo	Concepto Clave	Resultado	Opción Correcta
38	Sombra de asta (Proporcionalidad / Semejanza)	4.11 m	A
39	Definición trigonométrica (Opuesto / Adyacente)	Tangente	A
40	Área de Paralelogramo (Base × Altura Perpendicular)	36 m ²	D

Misión Cumplida: Matemáticas Dominadas

Has construido una base sólida. Tu cerebro matemático está oficialmente calibrado y listo para el examen.



Próximo Objetivo: Habilidad Matemática

**Video 16 – Próximamente:
Sucesiones numéricas
(Reactivos 41, 42, 43, 44)**



Suscríbete y activa la campanita

Tu preparación para el ECOEMS 2026 continúa en cyberedumx.com